

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอน.

นวัตกรรมเพื่อการจัดการงบประมาณโรงเรียน

โรงเรียนต้องสร้างรหัสผ่าน (Password Key) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับการถอนเงินงบประมาณในโครงการธนาคารขยะ โดยรหัสผ่านประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 6 หลัก ซึ่งคำนวณจากชื่อโรงเรียนตามขั้นตอนที่กำหนด

กำหนด “ค่าประจำหลัก” สำหรับหมายเลขหลัก $i = 1 \dots 10$ เป็น $v_i = i-1$ (ดังนั้น มีค่า 0 ถึง 9) ดังตารางต่อไปนี้

หมายเลขหลัก	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ค่าประจำหลัก	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ขั้นตอนการสร้างรหัส

- รับชื่อโรงเรียนเป็นข้อมูลเข้า 1 บรรทัด
 - เป็นสายอักขระที่ประกอบด้วย A-Z, a-z และช่องว่าง เท่านั้น
 - ให้นับรวมช่องว่างเป็นอักขระหนึ่งตัว ในความยาวของชื่อ
 - ชื่อโรงเรียนต้องมีอักขระอย่างน้อย 1 ตัว
- กำหนดตัวแปร:
 - อักขระตัวแรกของชื่อโรงเรียน → แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 - อักขระตัวสุดท้ายของชื่อโรงเรียน → แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 - ใช้คาร์รหัส ASCII ของอักขระทั้งสอง
- สำหรับหมายเลขหลักที่ 1 ถึง 10:
 - ถ้าหมายเลขหลักเป็น เลขคี่
ให้นำคาร์รหัส ASCII ของอักขระตัวแรก บวกกับค่าประจำหลัก
 - ถ้าหมายเลขหลักเป็น เลขคู่
ให้นำคาร์รหัส ASCII ของอักขระตัวสุดท้าย ลบด้วยค่าประจำหลัก
- จะได้ค่าตัวเลขจำนวน 10 ค่า
- นำค่าดังกล่าว หาดด้วยจำนวนอักขระทั้งหมดของชื่อโรงเรียน
- นำค่าเศษจากการหาร มาใช้แทนค่าเดิม
- หากค่าเศษที่ได้ มากกว่า 9
ให้นำค่าดังกล่าวไปหารด้วย 10 และใช้ค่าเศษจากการหาร 10 แทน
- ค่าที่ได้สุดท้ายในแต่ละหลักต้องอยู่ในช่วง 0-9 เท่านั้น
- จากข้อมูล 10 หลักที่ได้ ให้เลือกเฉพาะ หลักที่ 3 ถึงหลักที่ 8 (รวม 6 หลัก)

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอน.

10. แสดงผลค่าทั้ง 6 หลัก ตามลำดับหมายเลขหลักเดิม จากน้อยไปมาก
11. แสดงผลตัวเลขแต่ละหลักคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลเข้า: มี 1 บรรทัดเป็นชื่อโรงเรียน

ผลลัพธ์: มี 1 บรรทัด เป็นตัวเลขจำนวน 6 ตัวคั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
watrajabopit	5 9 7 7 9 5
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
Rjavinit Mathayom	2 2 4 0 6 6

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: ภฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จิ่ง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1. ทบทวนโจทย์ให้กำชับ	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น